

PROPOSAL

ChargeFLOW

차세대 전기차 충전 통합 관리 SaaS 플랫폼

도입 제안서

TwoStepsAhead

충전 사업자가 직면하는 핵심 과제

각각의 기능을 개별 구축하면 12~24개월, 5억 이상이 소요됩니다



충전기 통합 관리의 어려움

- 제조사마다 다른 관리 인터페이스
- 실시간 상태 파악 불가
- 원격 제어 불가 → 현장 방문 빈발



복잡한 결제 및 정산

- PG, VAN, RF카드 개별 연동 필요
- 로밍 정산 수작업 처리
- 미수금 관리 부담



환경부 규제 대응

- KECO API 연동 의무
- 충전 이력 보고 체계 구축
- 보조금 데이터 제공 부담



현장 운영 비효율

- 기사 배정 전화/문자 수작업
- 작업 이력 관리 미비
- 보고서 파편화



고객 응대 부담

- 24시간 응대 인력 확보 어려움
- 반복 문의에 인력 낭비
- CS 비용 증가



미래 기술 대응

- OCPP 2.0.1 전환 부담
- 태양광/ESS 연계 시스템 부재
- KAV 자율주행 인프라 부재

ChargeFLOW — 올인원 솔루션

설치 → 운영 → 정산 → 유지보수 전 주기를 하나의 플랫폼으로

❌ 자체 구축

- 개발 12~24개월
- 초기 투자 5억+
- 전담 개발팀 필요
- OCPP 1.6만 지원
- 로밍 개별 개발
- 유지보수 별도

✓ ChargeFLOW

- 2주 내 운영 시작
- 월 19만원부터
- 개발 인력 불필요
- 1.6 + 2.0.1 이중
- 로밍 연동 완료
- 업데이트 자동

43

서버 모듈

87

관리자 페이지

1,467

운영 충전기

80

DB 엔티티

핵심: 실 운영 환경에서 검증된 플랫폼을 SaaS로 제공합니다. 구독 시작 후 2주 내에 충전소 운영이 가능합니다.

OCPP

1.6J + 2.0.1

결제

NicePay+VAN+RF

로밍

KECO+ME+서울

AI

Claude 상담

현장

GPS+사진

에너지

태양광+V2G

시스템 구성도



실시간 충전 모니터링 & 원격 제어

실시간 대시보드

실시간 충전 현황

2026-03-20 14:32

● 충전중 42 ○ 대기 1,205 × 장애 3 ▲ 오프라인 217

2310072-01 | 강남역 1번

충전중 15.2kWh

2310085-01 | 판교 주차장

충전중 32.7kWh

2310091-02 | 역삼 타워

대기

SSE 기반 실시간 갱신 — 별도 새로고침 없이 충전기 상태 변화가 즉시 반영됩니다

OCPP 원격 제어 명령

기능	OCPP 명령
원격 충전 시작	RemoteStartTransaction
원격 충전 정지	RemoteStopTransaction
충전기 리셋	Reset (Hard/Soft)
설정 변경	ChangeConfiguration
펌웨어 OTA	UpdateFirmware
진단 수집	GetDiagnostics
가용성 변경	ChangeAvailability

일괄 작업: 엑셀 업로드 단가 변경 · 다수 충전기 동시 리셋 예약 · 단가 변경 + 리셋 연계

통합 결제 시스템 & 로밍 연동

결제 수단

PMT-01
신용카드
NicePay PG · 할부 지원

PMT-03
RF카드 (로밍)
KECO/ME/서울시 타사

PMT-05
IC카드 (선불)
선불 충전 카드

PMT-07
포인트+카드
포인트 우선 차감

비회원 QR 충전: QR 스캔 → NicePay 결제창 → 선결제 후 충전 시작

정산 리포트: 일별/월별 매출 · 충전소별 수익 · 로밍 정산 · 엑셀 내보내기

로밍 파트너 연동

파트너	연동 방식	주기
KECO (환경부)	REST API (VPN)	5~30분
ME (모빌리티이코노미)	REST API	10~30분
서울시	REST API	30분

로밍 자동 결제 흐름

- 1 타사 카드 태그 → Authorize 인증
- 2 충전 허용 → 세션 시작
- 3 충전 완료 → 한솔 회원 매칭
- 4 빌키 자동결제 → 정산 전송

로밍 정산이 **100% 자동화**되어 수작업이 불필요합니다

현장 인력 관리 & AI 고객 상담

현장 업무 관리 흐름

- 1 업무 생성 & 기사 배정**
유형(AS/점검/설치) · 주소 · 우선순위 · GPS 기반 최적 기사
- 2 출근 체크인 (GPS)**
근무 시작 시간 + 위치 자동 기록
- 3 현장 도착 확인**
업무 위치 도착 GPS 검증
- 4 작업 수행 + 기록**
메모 · 사진 촬영 (S3 업로드) · 작업 내용 기록
- 5 완료 & 퇴근**
완료 시간 기록 · GPS 경로 이력 보관

AI 고객 상담 (Claude Tool Use)

고객: "지난주에 충전한 내역 알려줘"

↓ Claude 분석 → get_charging_history 호출

↓ DB 조회 (SELECT only) → 결과 반환

AI: "지난주 충전 내역입니다:

· 3/15 강남역 1번: 25.3kWh, 5,060원

· 3/17 판교 주차장: 18.7kWh, 3,740원

총 2회, 44.0kWh, 8,800원입니다."

AI 도구 (자동 호출)

get_charging_history
충전 이력 조회

get_nearby_stations
주변 충전소 검색

get_charger_status
충전기 상태 확인

search_stations
이름 검색

보안: SELECT 전용 (쓰기 차단) · 20건/분 Rate Limit

관리자 웹 대시보드 — 87개 화면



대시보드/통계

실시간 현황 · KPI 분석
매출 통계 · 충전소 랭킹

6개 화면



충전기 관리

목록 · 원격 제어 · 모델
펌웨어 · 프로비저닝

13개 화면



충전/주문

세션 이력 · 주문 내역
실시간 충전 · 미수금

8개 화면



단가/프로모션

단가 관리 · 예약 변경
엑셀 업로드 · 포인트

5개 화면



회원 관리

회원 목록 · 카드 관리
로밍 회원 · 계약

9개 화면



시스템 설정

메뉴 권한 · 역할(RBAC)
코드 관리 · 에러 모니터

15개 화면



현장 관리

기사 관리 · 업무 배정
GPS 추적 · 설치 관리

8개 화면



콘텐츠/보고서

공지 · FAQ · 장애 보고
매출 리포트 · 엑셀

23개 화면

역할 기반 접근 제어(RBAC): 시스템관리자 · 운영관리자 · 고객센터 · 현장관리 · 재무관리 등 역할별 메뉴 권한 자동 적용. 개인별 오버라이드 가능.

OCPP 2.0.1 차세대 지원

환경부 의무화 대비 — 1.6 ↔ 2.0.1 이중 운영

OCPP 2.0.1 기능	비즈니스 가치
Device Model	충전기 내부 세밀 모니터링
Security Profile 3	TLS 상호 인증 — 금융급 보안
ISO 15118 P&C	케이블 연결 → 자동 인증+결제
Transaction Event	실시간 과금 이벤트 스트리밍
Smart Charging 2.0	동적 전력 분배 + 태양광 연계
Display Message	충전기 화면 광고 = 부가 수익

KAV 자율주행 충전 시나리오

- 1 차량 V2X 통신 → "배터리 30%, 충전 필요"
- 2 ChargeFLOW → 최적 충전기 자동 배정 + 예약
- 3 자동 이동 → 로봇 커넥터 플러그인 → ISO 15118 인증
- 4 충전 완료 → 차량 ID 자동결제 → 운영사 정산

전환 전략: 프로토콜 자동 감지 → 이중 핸들러 → 신규 2.0.1 전용 → 펌웨어 업데이트 전환

친환경 에너지 연계 모듈



태양광 연계 충전

- 인버터 API 연동 (SMA, SolarEdge, Growatt)
- 실시간 발전량 모니터링 + 기상 예측
- 발전량 기반 동적 요금 (발전多 → 단가低)
- 전력 비용 30~60% 절감



ESS 에너지 저장

- 배터리 SOC 실시간 모니터링
- 피크 시간 방전 → 전력 요금 절감
- 태양광 잉여 저장 → 야간/흐린 날 공급
- 배터리 수명 관리 + 교체 알림



V2G 양방향 충전

- 차량 배터리 → 계통 역방향 전력 공급
- 한전 DR 수요반응 시장 참여 → 수익
- 피크 시간 전력 판매 수익
- 차량 소유자 + 충전소 수익 분배 정산



VPP 가상발전소

- 태양광 + ESS + EV 통합 분산 전원 관리
- RE100 이행 실적 자동 산출
- 탄소크레딧 리포팅
- ESG 보고서 자동 생성

도입 효과 및 기대 성과

정량적 효과

항목	자체 구축 대비
초기 비용	90% 절감 (5억+ → 월 19만원)
도입 기간	85% 단축 (12~24개월 → 2주)
운영 인력	50% 절감 (IT 전담 불필요)
장애 대응	70% 단축 (실시간 자동 알림)
고객 응대	60% 절감 (AI 자동 상담)
로밍 정산	95% 단축 (완전 자동화)

ROI 시뮬레이션 (50대 기준)

자체 구축 (3년 비용)

초기 개발비	5억 원
운영비 (36개월)	4.16억 원
합계	9.16억

ChargeFLOW Growth (3년, 50대 기준)

초기 비용	0원
구독료 (36개월 × 49만원)	1,764만 원
합계	1,764만

3년 절감액

8.98억 원

도입 절차 — 2주 내 운영 시작

WEEK 1 계약 & 환경 설정

- 1 요금제 선택 + 계약 체결
- 2 테넌트 생성 + 관리자 계정 발급
- 3 충전소 등록 (주소, 운영시간)
- 4 충전기 연결 (OCPP URL 설정)

WEEK 2 연동 & 테스트

- 5 결제 연동 (NicePay MID 발급)
- 6 로밍 설정 (KECO BID 등록)
- 7 교육 (관리자 대시보드 + 앱)
- 8 테스트 충전 → 정식 Go-Live

LIVE 정식 운영

- ✓ 실시간 모니터링
- ✓ 원격 제어 활성화
- ✓ 결제/정산 자동화
- ✓ 월간 리포트 제공
- ✓ 기술 지원



전담 PM 배정

도입 전 과정 담당자 지원



매뉴얼 제공

관리자 가이드 · 충전기 연결 가이드



교육 세션

관리자 웹/앱 + OCPP 기본 (2시간)



집중 지원

도입 후 1개월 무상 집중 기술 지원

서비스 요금제 (기본료 + 대당 과금 하이브리드)

STARTER

19

만원/월

10대 포함 · 추가 대당 1.5만원

- OCPP 1.6J
- KECO 로밍
- NicePay PG 결제
- 관리자 3명
- SLA 99.5%

RECOMMENDED

GROWTH

49

만원/월

50대 포함 · 추가 대당 1.2만원

- OCPP 1.6 + 2.0.1
- KECO + ME 로밍
- 관리자 10명 · 기사 5명
- AI 상담 500건/월
- SLA 99.9%

ENTERPRISE

149

만원/월

200대 포함 · 추가 대당 0.9만원

- 전체 로밍 + 전체 결제
- 관리자/기사 무제한
- AI 상담 무제한
- 태양광/ESS Add-on
- SLA 99.95%

SCALE

협의

500대+ · 대당 0.6만원~

- 전체 기능 포함
- 에너지 모듈 포함
- KAV 모듈 포함
- 전담 기술 팀 배정
- SLA 99.99%

예시) 80대: Growth 49만 + 30대×1.2만 = 월 **85만원** (대당 약 1.06만원)

예시) 300대: Enterprise 149만 + 100대×0.9만 = 월 **239만원** (대당 약 0.8만원)

할인 연납 10% · V2G/VPP Add-on 50~100만원/월

기술 지원 및 보안 체계

SLA (Service Level Agreement)

항목	Starter	Pro	Enterprise
가용성	99.5%	99.9%	99.95%
장애 대응	4시간	1시간	30분
복구 목표	8시간	4시간	2시간
DB 백업	일 1회	일 2회	실시간
모니터링	영업시간	24/5	24/7

SLA 미달 보상: 99% 미만 10% 크레딧 · 98% 미만 25% · 95% 미만 50%

보안 체계



데이터 암호화

전송: TLS 1.3 · 저장: AES-256



인증 & 접근 제어

JWT + Passport · RBAC · IP 화이트리스트



취약점 관리

정기 모의해킹 (연 2회) · 자동 보안 스캔



감사 & 격리

전체 API 감사 로그 · 테넌트 DB 격리



인증

ISO 27001 취득 예정 · OCPP Security Profile 3

검증된 기술 실적

운영 실적

1,467

운영 충전기 (대)

100+

API 엔드포인트

43

서버 모듈

87

관리자 페이지

OCPP 실 충전기 연결 검증 완료
이지차저 EZ-MC007 충전기 + ALB 경로 기반 점진적 전환 아키텍처 검증

연동 파트너

영역	파트너	상태
충전기	이지차저 (EZ Charger)	운영 중
결제 (PG)	NicePay	운영 중
로밍	KECO (환경부)	운영 중
로밍	ME (모빌리티이코노미)	운영 중
로밍	서울시	운영 중
AI	Anthropic Claude	운영 중
클라우드	AWS Seoul Region	운영 중
푸시	Firebase (FCM)	운영 중

START IN 2 WEEKS

충전 사업, 이제 **2주**면 시작합니다.

개발 없이. 구축 없이. 구독만으로.

90%

초기 비용 절감

8.98억

3년 절감액

19만원~

월 구독료

1,467대

검증된 충전기

TwoStepsAhead

gunhee@twostepsahead.com